Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica

Transferência de Calor de Mecânica dos Fluidos Computacional - EMA834

Lista de exercícios 2

Gustavo Coimbra Vilela

Prof. Paulo Vinicius Trevizoli, Dr.

Belo Horizonte, Agosto de 2026

Lista de Exercícios 2

Data: 04/09/2026

1. Considere uma placa delgada com dimensões L (em x), H (em y) de um material qualquer que possui propriedades constantes: k_x, k_y, ρ, c (sendo k_x e k_y da mesma ordem, mas possuem valores diferentes). A placa está a uma dada condição inicial de temperatura $T = T_{amb}$ bem como os seus contornos são mantidos a $T = T_{amb}$. Em $t = 0$ uma geração de calor em unidade de (W/m^3) passa a ocorrer na posição central da placa $\left(\frac{L}{2}; \frac{H}{2}\right)$ (considere como um ponto).

   (a) Esboce a geometria deste problema;

   (b) Apresente o modelo para este problema (hipóteses simplificativas, condições de contorno e equação governante);

   (c) Proponha uma malha espacial para este problema;

   (d) Aplique o MVF para o volume de controle central (ao redor de $\left(\frac{L}{2}; \frac{H}{2}\right)$) e apresente a equação discretizada na sua forma geral.

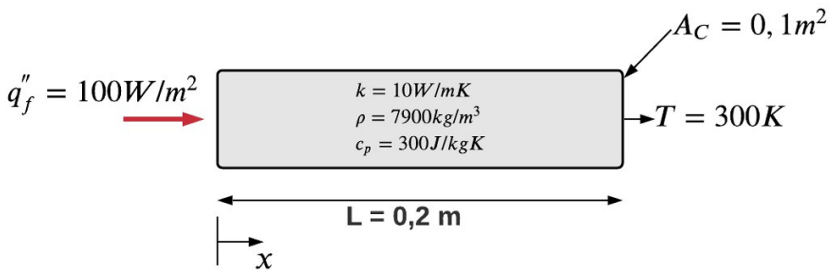
2. Na equação da conservação da quantidade de movimento de Brinkman-Frochheimer, apresentada abaixo na sua forma unidimensional ao longo de um eixo longitudinal, proponha uma linearização para o termo fonte.

$$\frac{\rho}{\varepsilon}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right) = -\frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\mu}{K}\,u - \frac{c_E\,\rho}{K^{0.5}}\,u|\,u|$$

   em que ρ é a densidade, μ a viscosidade, ϵ a porosidade, $\frac{\partial P}{\partial x}$ o gradiente de pressão, K a permeabilidade do meio poroso, c_E a constante de Ergun do meio poroso, e u a velocidade.

   Considere que $\frac{\partial P}{\partial x}$ é uma função do tempo, dada por $\frac{\partial P}{\partial x} = f(t)$. Logo, o termo da pressão não precisa de discretização espacial.

3. Considere o problema ilustrado na figura abaixo. Nele, temos uma barra de metal com comprimento de 0,2 m e área de seção transversal de 0,1 m^2 com as propriedades descritas na imagem. Na posição $x = 0$ a barra é submetida a um fluxo constante de $100\ W/m^2$ ao passo que na posição $x = L$ a temperatura é prescrita e igual a 300 K. Não há geração.



   Resolva o problema de condução transiente 1D até encontrar a condição de regime permanente. Utilize:

- A formulação explícita;
- Implemente as condições de contorno utilizando o balanço nos volumes de fronteira;
- Resolva no MS-Excel, de preferência.

Para a análise:

- Resolva o problema utilizando 5 volumes, 10 volumes e 20 volumes;
- Para cada malha, encontre o máximo valor de incremento no tempo que garanta o critério de von Neumann (OBS: esse valor será encontrado para um dos volumes de fronteira, assim, deve-se avaliar os volumes internos e os de fronteira);
- Obtenha a solução convergida para cada malha em estudo, utilize como critério de convergência para cada volume, em que k é o tempo atual e $k-1$ o tempo anterior:

$$|T^k - T^{k-1}| < 0,001$$

- Encontre o tempo total necessário para convergir para cada uma das malhas;
- Compare o resultado convergido com a solução em regime permanente;
- Disserte sobre o que pode ter ocorrido no resultado quando se compara as 3 malhas propostas.
- Na sequência, utilize como critério de convergência:

$$|T^k - T^{k-1}| < 0,00001$$

- Disserte sobre o novo resultado e sobre a importância de avaliar o critério de convergência. Englobe na sua ponderação o tempo final encontrado para obter o resultado convergido.

4. Resolva numericamente a equação abaixo, usando uma formulação explícita. Use uma malha com 5 pontos (dois sobre as fronteiras) e admita as temperaturas iguais a 1 nas fronteiras esquerda e direita. A condição inicial é $T(x) = 0$ em todo o domínio. Considerando $\alpha = 1$ e $\Delta x = 1$, use Δt igual a 0,25; 0,50 e 0,75, avance a solução para 6 intervalos de tempo para cada caso. Comente os resultados.

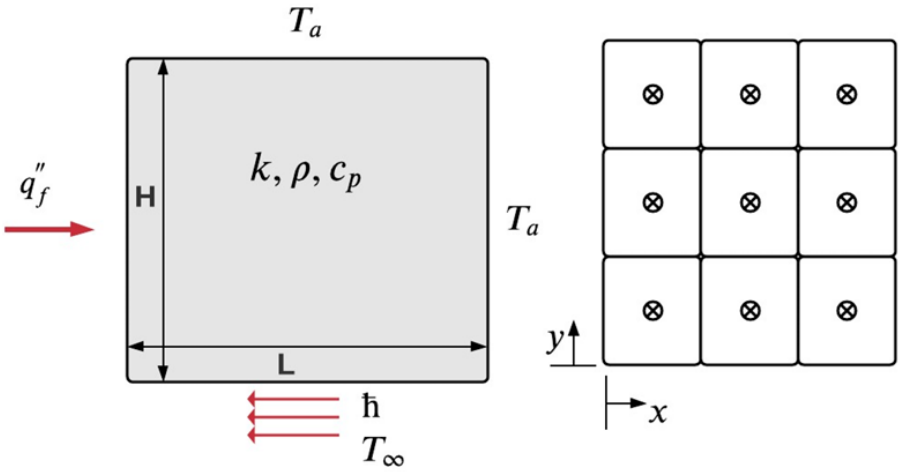
$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

5. Considere uma placa delgada com dimensões L (em x), H (em y) de um material qualquer que possui propriedades constantes: k, ρ, c_p. A placa está a uma dada condição inicial de temperatura $T = T_{amb}$, e os seus contornos são mantidos sob as condições apresentadas na figura abaixo. Desconsidere geração de calor. UTILIZANDO A FORMULAÇÃO TOTALMENTE IMPLÍCITA:

   (a) Apresente o modelo para este problema (hipóteses simplificativas, condições de contorno e equação governante);

(b) Aplique o MVF em todos os volumes. Para os volumes nos contornos aplique o método do balanço de energia apresentado na aula.

Note que: neste problema serão necessários discretizar nove equações diferentes para cada volume finito ilustrado na figura: 1 para os volumes internos e 8 para as condições de contorno.



Resolução

Questão 1

a) Esboce a geometria do problema.

A Figura 1 mostra um esquemático da placa do problema de condução de calor da Questão 1. Na ilustração, a geração de calor está localizada no ponto *P*.

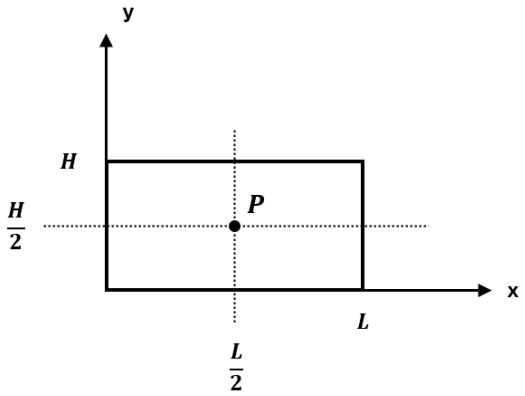


Figura 1: Geometria para condução de calor bidimensional com fonte geradora

b) Apresente o modelo para este problema (hipóteses simplificativas, condições de contorno e equação governante).

As hipóteses simplificativas que permitem a resolução do problema pelo método de volumes finitos são:

- Propriedades constantes e uniformes: k_x, k_y, ρ e c.
- Meio sólido, homogêneo, contínuo e em repouso, sem advecção, sem mudança de fase e sem deformação.
- Placa delgada e de espessura uniforme sem troca de calor na direção z $\left(\dfrac{\partial T}{\partial z} = 0\right)$.
- A geração, informada por unidade de volume, é admitida como atuante em uma região de dimensões pequenas frente a L e H, representada na malha pelo volume de controle central. Dessa forma, a potência total gerada é, portanto, $S_C\,\Delta x\,\Delta y$.

Condições de contorno:

$T(0, y, t) = T(L, y, t) = T(x, 0, t) = T(x, H, t) = T_{amb}$

Condição inicial:

$T(x, y, 0) = T_{amb}$

Equação governante:

$$\rho\, c\, \frac{\partial T}{\partial t} = k_x\, \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + k_y\, \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + S_C(x, y)$$

c) Proponha uma malha espacial para este problema.

Propõe-se uma malha cartesiana estruturada com arranjo *cell center*, em que os nós ocupam os centros dos volumes de controle e as faces dos volumes extremos coincidem com os contornos da placa. Adota-se número ímpar de volumes em ambas as direções, de modo que a posição $(L/2\,;\,H/2)$ coincida com o centro de um volume, e não com uma face ou um vértice.

Essa exigência decorre da forma como o termo fonte entra no balanço, por meio da integral $\int_V S_C\, dV$, que representa a potência gerada no interior do volume: caso a geração estivesse sobre uma face, ela pertenceria simultaneamente a dois volumes e sua repartição dependeria de convenção arbitrária. Propõe-se, ainda, refinamento nos volumes vizinhos ao central, região em que os gradientes de temperatura são mais intensos.

d) Aplique o MVF para o volume de controle central (ao redor de $\left(\dfrac{L}{2}; \dfrac{H}{2}\right)$) e apresente a equação discretizada em sua forma geral.

Forma geral:

$$A_P\, T_P = \left(A_E\, T_E^0 + A_W\, T_W^0 + A_N\, T_N^0 + A_S\, T_S^0 + \left[A_P^0 - A_E - A_W - A_N - A_S\right]\, T_P^0\right)\, \Delta t + S_C\, \Delta x\, \Delta y$$

Questão 2

Como a equação apresentada não possui derivadas espaciais da velocidade, não há fluxos a serem avaliados nas faces do volume de controle. Assim, todo o lado direito da equação constitui o termo fonte:

$$S = -\frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\mu}{K}\,u - \frac{c_E\,\rho}{K^{0,5}}\,u\,|u|$$

A linearização consiste em escrever esse termo como uma função linear da incógnita do volume de controle:

$$S = S_C + S_P\,u_P$$

em que S_C é a parcela tratada de forma explícita e S_P é o coeficiente que multiplica a incógnita, sendo transferido para o coeficiente central da equação discretizada. Os dois coeficientes são obtidos avaliando-se o termo fonte e a sua derivada em um valor estimado da velocidade, u_P^*, tomado do passo de tempo anterior:

$$S_P = \left(\frac{dS}{du}\right)^* \qquad ; \qquad S_C = S\,(u_P^*) - \left(\frac{dS}{du}\right)^* u_P^*$$

Exige-se ainda que $S_P \leq 0$. Como esse coeficiente é transferido para o lado esquerdo da equação, resultando em $A_P = A_P^0 - S_P$, um valor negativo aumenta o coeficiente central e favorece a estabilidade, enquanto um valor positivo o reduz, podendo anulá-lo ou torná-lo negativo.

Analisando os três termos separadamente:

1 - O termo de pressão é função apenas do tempo e não depende da velocidade, portanto sua derivada em relação a u é nula e ele é incorporado integralmente à parcela constante:

$$S_C = -f(t) \qquad ; \qquad S_P = 0$$

2 - O segundo termo já é linear em u, de modo que sua linearização é exata. Sua derivada é constante e negativa, pois μ e K são positivos, atendendo à condição de sinal:

$$S_C = 0 \qquad ; \qquad S_P = -\frac{\mu}{K}$$

3 - O terceiro termo é o único não linear e é o que efetivamente exige a linearização. Definindo $B = \dfrac{c_E\,\rho}{K^{0,5}}$, sua derivada vale $-2\,B\,|u|$ para escoamento em qualquer sentido, resultando em:

$$S_C = B\,u_P^*\,|u_P^*| \qquad ; \qquad S_P = -2\,B\,|u_P^*|$$

Neste último termo, o coeficiente S_P é calculado com a velocidade estimada u_P^*, que é um valor conhecido no momento de montar a equação. Dessa forma, o produto $S_P\,u_P$ passa a ser linear na incógnita u_P e pode ser transferido para o coeficiente central.

Reunindo as três contribuições, a linearização proposta é:

$$S_C = -f(t) + \frac{c_E\,\rho}{K^{0,5}}\,u_P^*\,|u_P^*|$$

$$S_P = -\left(\frac{\mu}{K} + \frac{2\,c_E\,\rho}{K^{0,5}}\,|u_P^*|\right)$$

Como todas as propriedades envolvidas são positivas, a condição $S_P \leq 0$ é satisfeita para qualquer valor de velocidade.

Aplicando o MVF, a equação discretizada assume a forma geral:

$$A_P\,u_P = A_P^0\,u_P^0 + S_C$$

$$A_P^0 = \frac{\rho}{\varepsilon\,\Delta t} \qquad ; \qquad A_P = A_P^0 - S_P = \frac{\rho}{\varepsilon\,\Delta t} + \frac{\mu}{K} + \frac{2\,c_E\,\rho}{K^{0,5}}\,|u_P^*|$$

Como o coeficiente S_P depende de uma estimativa da velocidade, a solução deve ser obtida de forma iterativa a cada passo de tempo: adota-se $u_P^* = u_P^0$, resolve-se a equação para u_P e, caso a diferença entre os dois valores exceda a tolerância adotada, atualiza-se $u_P^* = u_P$ e repete-se o cálculo até a convergência.

Questão 3

Foram formuladas as equações para os volumes de controle da fronteira oeste (submetida ao fluxo de calor q''), da fronteira leste (com temperatura prescrita T_f) e dos volumes internos. Seguem abaixo as equações para cada uma das situações:

1 - Fronteira oeste: $T_P = \dfrac{\Delta t}{c_p\,\rho\,\Delta x_P}\left[k\,\dfrac{(T_E^0 - T_P^0)}{\Delta x_E} + q''\right] + T_P^0$

2 - Fronteira leste: $T_P = \dfrac{k\,\Delta t}{c_p\,\rho\,\Delta x_P}\left[\dfrac{2\,T_f}{\Delta x_E} + \dfrac{T_W^0}{\Delta x_W} - T_P^0\left(\dfrac{2}{\Delta x_E} + \dfrac{1}{\Delta x_W}\right)\right] + T_P^0$

3 - Volumes internos: $T_P = \dfrac{k\,\Delta t}{c_p\,\rho\,\Delta x_P}\left[\dfrac{T_E^0}{\Delta x_E} + \dfrac{T_W^0}{\Delta x_W} - T_P^0\left(\dfrac{1}{\Delta x_E} + \dfrac{1}{\Delta x_W}\right)\right] + T_P^0$

A partir disso, foi montada uma estrutura no software MS-Excel para resolução do problema de condução de calor unidimensional apresentado.

Inicialmente, assumiu-se que todos os pontos da barra estavam a $250\ K$, e utilizou-se o método explícito para se calcular as temperaturas nos pontos dados.

Foram avaliadas malhas com 5, 10 e 20 volumes, sendo as distâncias entre os pontos nodais Δx_P calculadas pela equação $\Delta x_P = \dfrac{L}{N}$

Em que N é o número de volumes e L é o comprimento da barra em metros.

Além disso, inicialmente adotou-se o critério de convergência ($\varepsilon = |T^k - T^{k-1}|$) como 0,001 K.

Para obtenção do intervalo de tempo (Δt) a ser utilizado nos cálculos, avaliou-se o critério de Von Neumann em ambas as fronteiras e nos volumes internos, adotando-se o menor valor encontrado. As equações utilizadas (supondo-se $\Delta x_E = \Delta x_W = \Delta x_P = \Delta x$) estão relacionadas abaixo:

- Fronteira oeste: $\Delta t \leq \dfrac{\rho\, c_p\, \Delta x^2}{2\, k}$
- Fronteira leste: $\Delta t \leq \dfrac{\rho\, c_p\, \Delta x^2}{3\, k}$
- Volumes internos: $\Delta t \leq \dfrac{\rho\, c_p\, \Delta x^2}{2\, k}$

Por fim, calculou-se as temperaturas nas mesmas posições dos pontos definidos pelos volumes finitos utilizando-se a solução analítica para o problema:

$$T(x) = \frac{q''}{k}(L - x) + T_f$$

O módulo da diferença entre os valores de temperatura calculados por meio da formulação analítica e os valores obtidos pela solução numérica após a convergência para 3 pontos da barra (o volume na fronteira oeste, o volume central e o volume na fronteira leste) estão relacionadas na Tabela 1.

Os tempos para convergência para cada tamanho de malha se encontram listados na Tabela 2.

O gráfico com os valores de temperatura obtidos para cada resolução numérica, com 5, 10 e 20 volumes finitos, se encontra na Figura 2, bem como o gráfico ilustrando as diferenças das temperaturas obtidas pela solução numérica e pela analítica está representado na Figura 3.

Tabela 1: Diferença das temperaturas obtidas para regime permanente por meio da solução analítica e da solução numérica.

nº	ΔT oeste (°C)	ΔT int. (°C)	ΔT leste (°C)	Δt (s)
5	0,029	0,048	0,005	126,4
10	0,120	0,170 (*)	0,009	31,6
20	0,485	0,343 (*)	0,019	7,9

(*) Média dos valores centrais.

Tabela 2: Tempos para convergência

nº de volumes	tempo até convergir (s)
5	29324
10	24142
20	18825

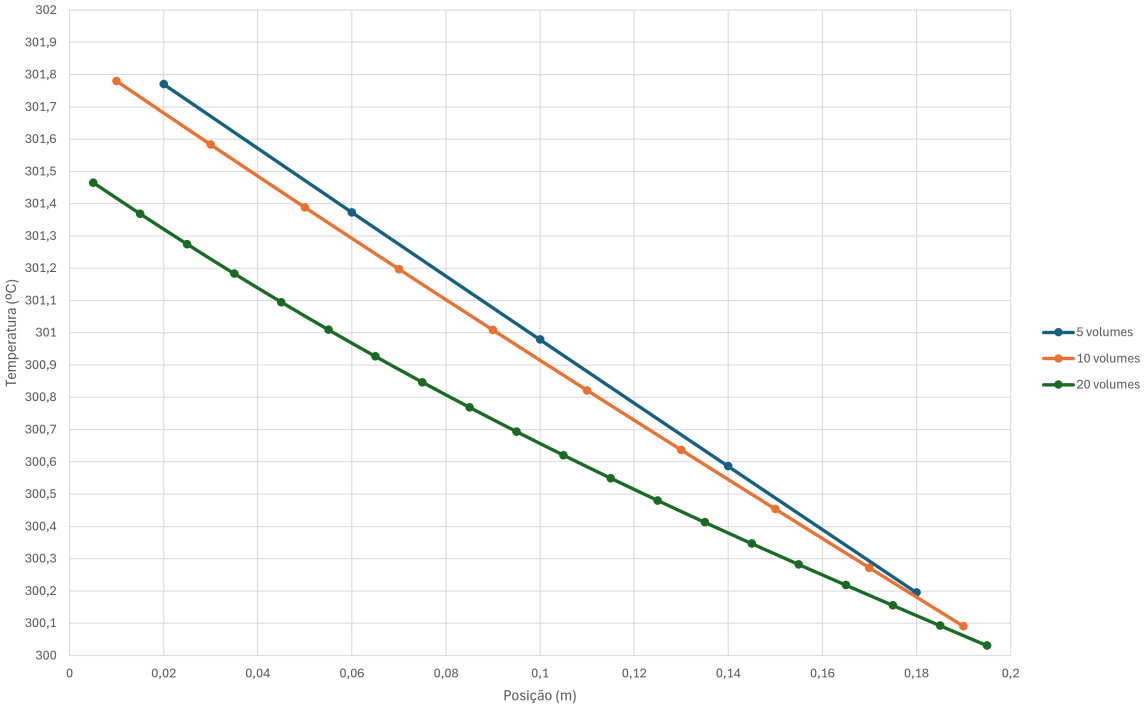


Figura 2: Temperaturas nos pontos da barra (5, 10 e 20 volumes finitos)

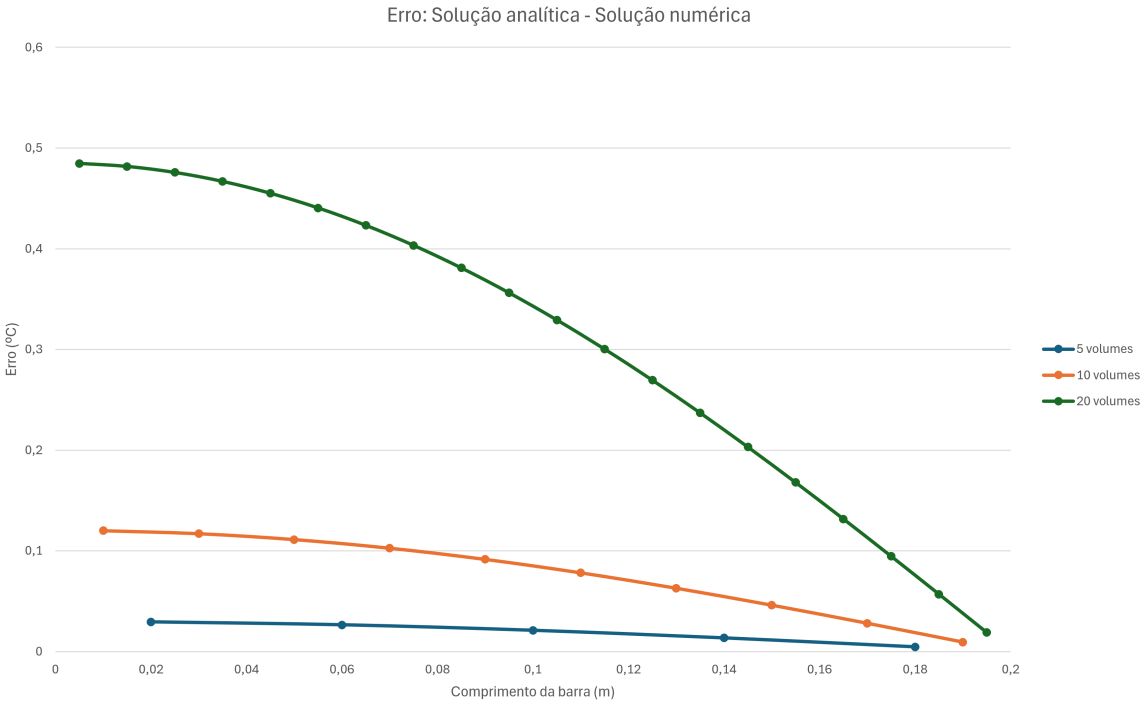


Figura 3: Diferenças entre as temperaturas calculadas analiticamente e numericamente

O refino da malha reduz Δx e, por von Neumann, reduz Δt quadraticamente ($\Delta t \propto \Delta x^2$); como a variação de temperatura por Passo de tempo PSIM metes tens zero dueh cinco seis do ponto central da Armaniapasso é proporcional a Δt, malhas refinadas satisfazem o critério de convergência prematuramente, interrompendo a solução ainda distante do regime

permanente e gerando erro residual crescente com N^2. Tal argumentação é reforçada pelo fato de que quanto maior o número de volumes, menor é o tempo para que a solução atinja o critério.

Após a primeira etapa, foram realizados os mesmos procedimentos, porém com o critério de convergência (ε) igual a 0,00001.

Seguem abaixo os resultados nas Tabela 3, Tabela 4, na Figura 4 e na Figura 5.

Tabela 3: Diferença das temperaturas obtidas para regime permanente por meio da solução analítica e da solução numérica.

nº	ΔT oeste (°C)	ΔT int. (°C)	ΔT leste (°C)	Δt (s)
5	0,0003	0,0002	0,0000	126,4
10	0,0012	0,0017 (*)	0,0001	31,6
20	0,0049	0,0034 (*)	0,0002	7,9

(*) Média dos valores centrais.

Tabela 4: Tempos para convergência

nº de volumes	tempo até convergir (s)
5	46894
10	41775
20	36506

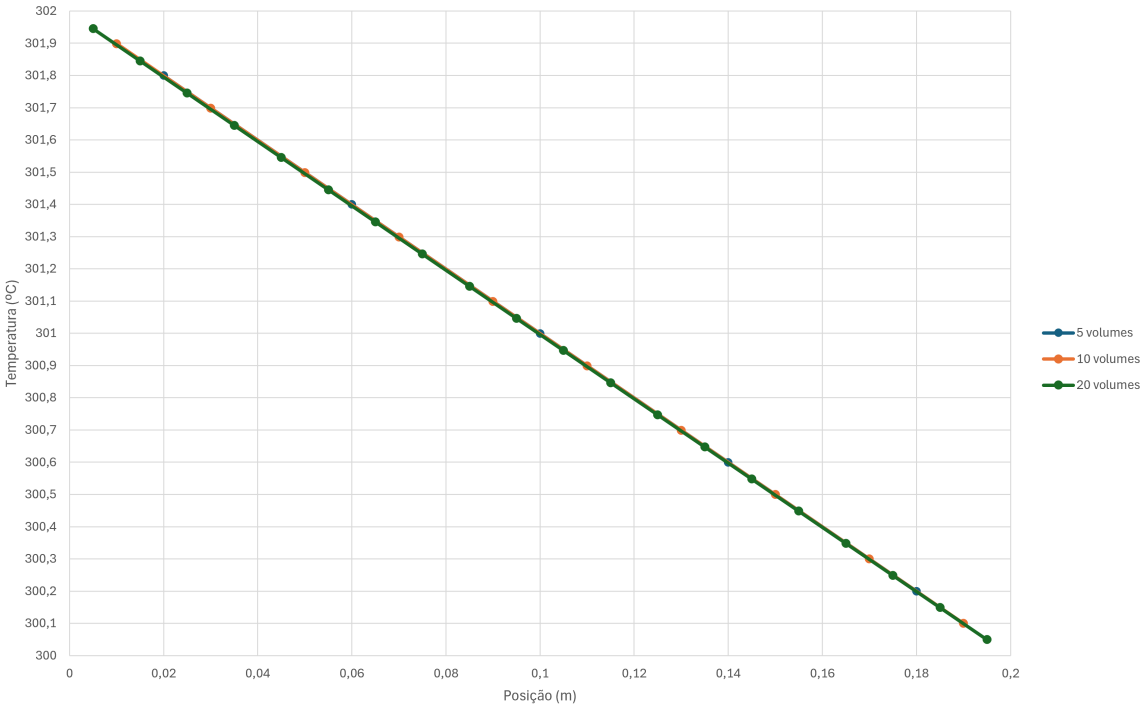


Figura 4: Temperaturas nos pontos da barra (5, 10 e 20 volumes finitos)

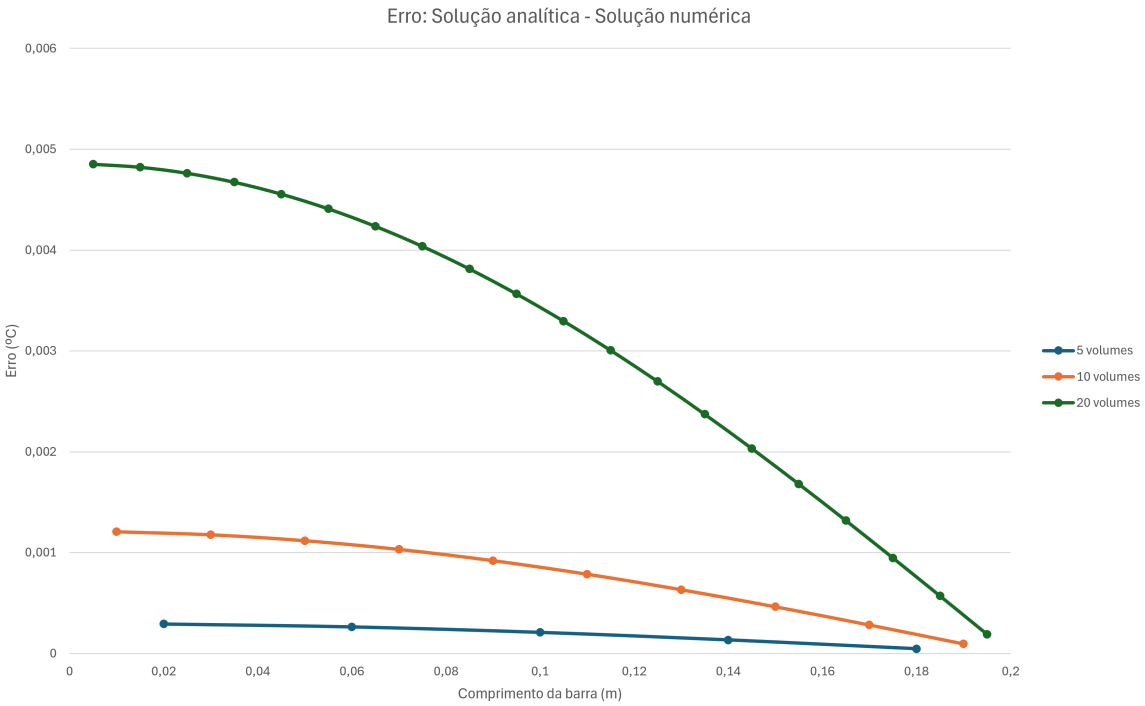


Figura 5: Diferenças entre as temperaturas calculadas analiticamente e numericamente

Com o critério mais restritivo ($\varepsilon = 0{,}00001$), o erro em relação à solução analítica caiu aproximadamente cem vezes em todas as malhas, sendo que a maior diferença observada passou de $0{,}485$ °C para $0{,}0049$ °C, ou seja, na mesma proporção em que o critério foi reduzido. Em contrapartida, os tempos físicos necessários para atingir a convergência aumentaram significativamente, de 29324, 24142 e 18825 s para 46894, 41775 e 36506 s nas malhas de 5, 10 e 20 volumes, respectivamente.

O comportamento entre as malhas, contudo, permaneceu inalterado: com o erro crescendo e o tempo até a parada diminuindo à medida que a malha é refinada. Isso confirma que o erro observado não decorre da discretização espacial, mas exclusivamente do critério de convergência, que interrompe a marcha no tempo antes do regime permanente, conforme já discutido. Tal critério não quantifica a distância até a solução em regime permanente. Seu objetivo é apenas medir a variação de temperatura entre dois passos consecutivos, grandeza proporcional a Δt e, portanto, dependente da malha adotada.

Fica evidente, assim, a importância de avaliar criticamente o critério de convergência: um valor mal escolhido produz uma solução aparentemente convergida, porém ainda transiente, e induz à conclusão equivocada de que o refino da malha piora o resultado. Ainda assim devem ser considerados os custos computacionais da análise, pois o ganho de exatidão é obtido às custas de um tempo físico de simulação bem maior (aumento de 60% na malha de 5 volumes e de 94% na de 20 volumes) e, como o refino também reduz Δt, de um número de iterações consideravelmente superior.

Questão 4

Adotou-se uma malha unidimensional com 5 pontos igualmente espaçados, sendo os pontos 1 e 5 posicionados sobre as fronteiras, com temperatura prescrita $T = 1$, e os pontos 2, 3 e 4 internos. A condição inicial é $T = 0$ em todo o domínio, exceto nas fronteiras. Aplicando o MVF com formulação explícita ao volume de controle em torno de um nó interno i, obtém-se:

$$\rho\, c\, \Delta x\, \frac{T_P - T_P^0}{\Delta t} = k\, \frac{T_E^0 - T_P^0}{\Delta x} - k\, \frac{T_P^0 - T_W^0}{\Delta x}$$

que, isolando-se a temperatura no novo instante e definindo $r = \dfrac{\alpha\, \Delta t}{\Delta x^2}$, resulta em:

$$T_P = r\, T_W^0 + (1 - 2\, r)\, T_P^0 + r\, T_E^0$$

Com $\alpha = 1$ e $\Delta x = 1$, tem-se $r = \Delta t$. A solução foi avançada por 6 intervalos de tempo para cada um dos valores de Δt propostos. Os perfis de temperatura obtidos em cada passo estão apresentados nas Figuras 6, 7 e 8, e a evolução da temperatura no ponto central da malha, para os três casos, está representada na Figura 9.

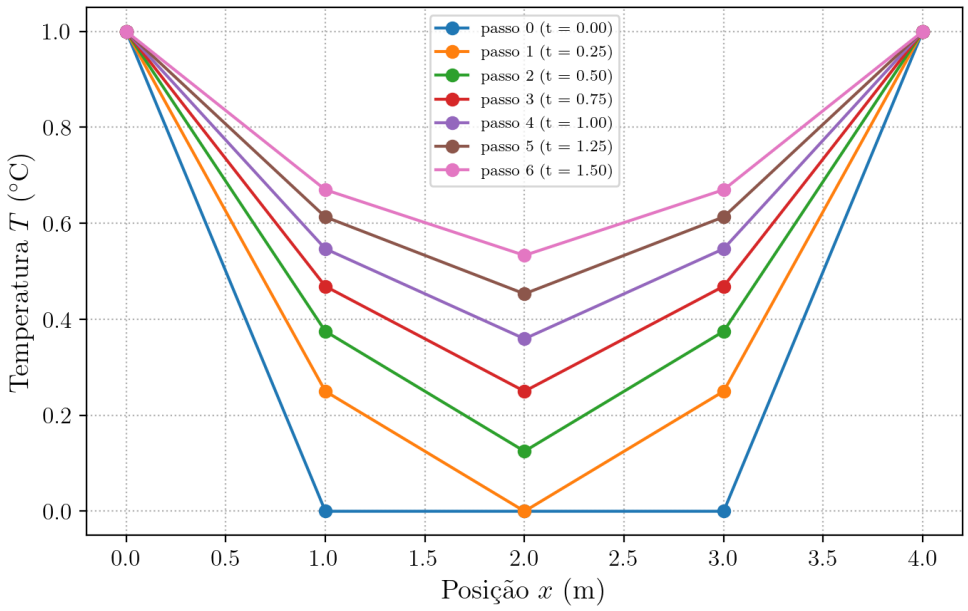


Figura 6: Perfis de temperatura para $\Delta t = 0{,}25$ ($r = 0{,}25$)

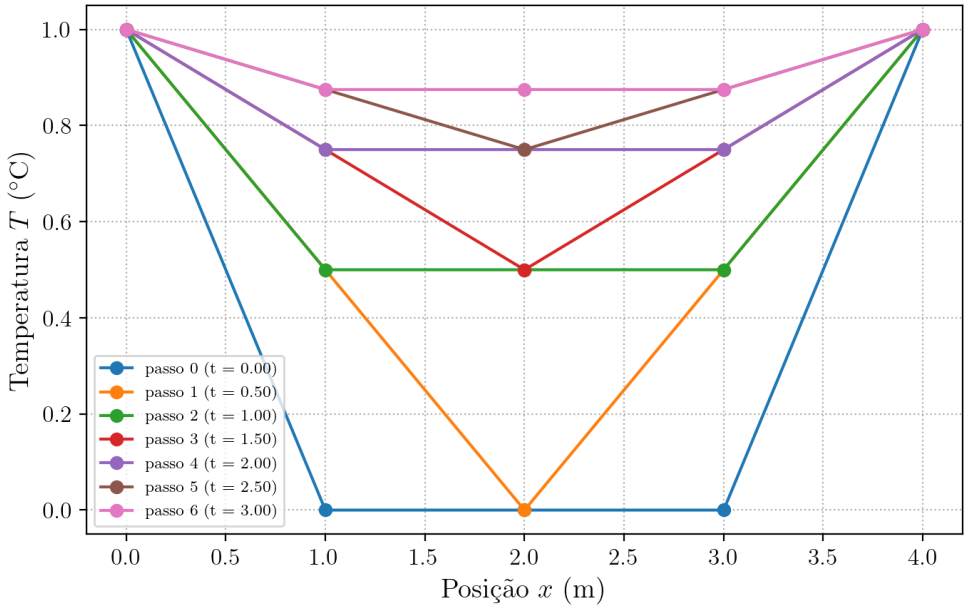


Figura 7: Perfis de temperatura para $\Delta t = 0{,}50$ ($r = 0{,}50$)

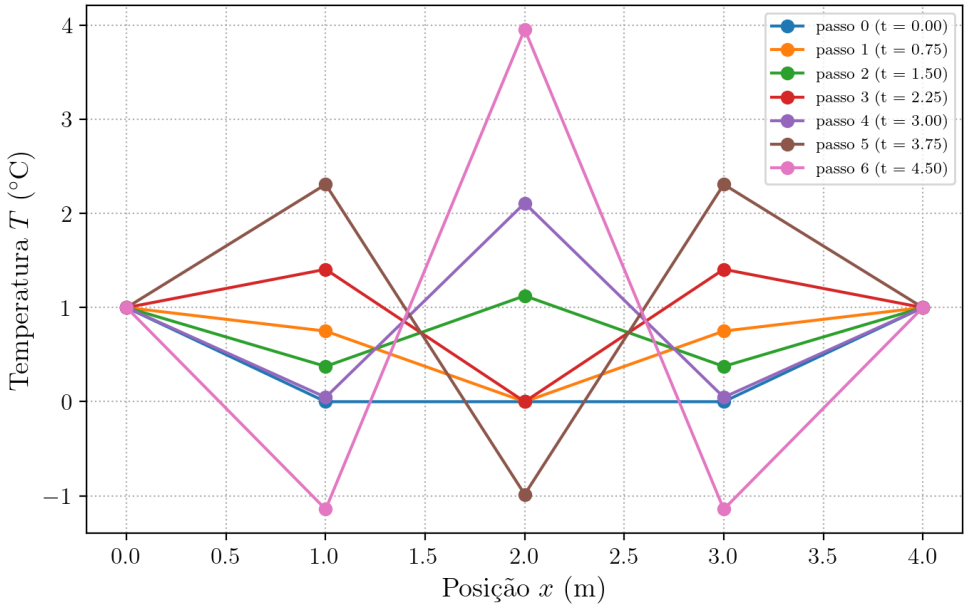


Figura 8: Perfis de temperatura para $\Delta t = 0{,}75$ ($r = 0{,}75$)

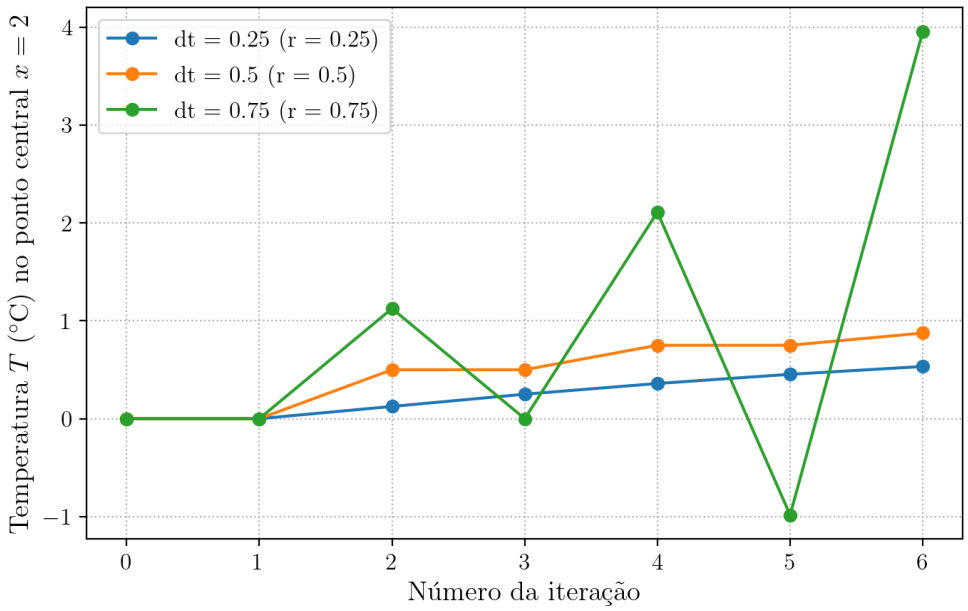


Figura 9: Evolução da temperatura no ponto central da malha ($x = 2$)

Comentários

O comportamento das três soluções depende do coeficiente $(1 - 2\,r)$, que multiplica a temperatura do próprio nó no instante anterior. O critério de von Neumann exige que ele não seja negativo, ou seja, $r \leq 0{,}5$, o que equivale a $\Delta t \leq \dfrac{\Delta x^2}{2\,\alpha} = 0{,}5$.

Com $\Delta t = 0{,}25$ e $\Delta t = 0{,}50$ o critério é atendido e as soluções são coerentes: as temperaturas ficam entre 0 e 1 e crescem a cada passo rumo ao regime permanente ($T = 1$), sendo essa aproximação mais rápida no segundo caso, que avança com passos maiores.

Já com $\Delta t = 0{,}75$ o critério é violado e o coeficiente fica negativo. A solução passa a oscilar com amplitude crescente e gera temperaturas negativas e maiores que 1, impossíveis neste problema.

Questão 5

a) Apresente o modelo para este problema (hipóteses simplificativas, condições de contorno e equação governante)

Hipóteses simplificativas

1 - Propriedades constantes e uniformes: k, ρ e c_p independentes da temperatura, da posição e do tempo;

2 - Meio sólido, homogêneo, isotrópico e em repouso, sem advecção, sem mudança de fase e sem trabalho realizado sobre o sistema;

3 - Condução de calor governada pela lei de Fourier;

4 - Placa delgada de espessura e uniforme, adiabáticas em z de modo que $\dfrac{\partial T}{\partial z} = 0$ e o problema se reduz a bidimensional transiente;

5 - Ausência de geração de calor;

6 - Fluxo de calor q''_f uniforme ao longo da fronteira oeste e constante no tempo;

7 - Coeficiente de convecção h e temperatura do fluido T_∞ constantes e uniformes ao longo da fronteira sul;

8 - Fronteiras leste e norte mantidas a T_a constante, sem resistência térmica de contato.

Equação governante

$$\rho\, c_p \frac{\partial T}{\partial t} = k \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right)$$

Condição inicial

$$T(x, y, 0) = T_{amb}$$

Condições de contorno (para $t > 0$)

- Fronteira oeste ($x = 0$), fluxo prescrito: $-k \left.\dfrac{\partial T}{\partial x}\right|_{x=0} = q''_f$
- Fronteira leste ($x = L$), temperatura prescrita: $T(L, y, t) = T_a$
- Fronteira norte ($y = H$), temperatura prescrita: $T(x, H, t) = T_a$
- Fronteira sul ($y = 0$), convecção: $k \left.\dfrac{\partial T}{\partial y}\right|_{y=0} = h \left(T|_{y=0} - T_\infty \right)$

b) Aplique o MVF em todos os volumes. Para os volumes nos contornos aplique o método do balanço de energia apresentado na aula.

Adotou-se malha cartesiana estruturada com arranjo *cell center*, de modo que os nós ocupam os centros dos volumes e as faces dos volumes extremos coincidem com os contornos da placa. Os volumes possuem dimensões Δx por Δy e espessura uniforme.

Para cada volume de controle, realizou-se o balanço de energia escrevendo-se todos os fluxos como entrando no volume. Na formulação totalmente implícita, todas as temperaturas dos fluxos são avaliadas no novo instante de tempo, de modo que apenas o termo de acúmulo apresenta a temperatura do instante anterior, T_P^0. As nove equações resultantes podem ser escritas em uma mesma forma geral:

$$A_P\, T_P = A_E\, T_E + A_W\, T_W + A_N\, T_N + A_S\, T_S + B_P$$

Definindo, por conveniência:

$$A_x = \frac{k\, \Delta y}{\Delta x} \qquad ; \qquad A_y = \frac{k\, \Delta x}{\Delta y} \qquad ; \qquad A_P^0 = \frac{\rho\, c_p\, \Delta x\, \Delta y}{\Delta t}$$

Nos volumes de contorno, o coeficiente da direção correspondente à fronteira é anulado, uma vez que não existe volume vizinho naquele sentido, sendo substituído pela condição de contorno. Nas fronteiras com temperatura prescrita, a distância entre o nó e a face vale $\frac{\Delta x}{2}$ ou $\frac{\Delta y}{2}$, o que resulta em um coeficiente igual ao dobro do valor pleno. As fronteiras com temperatura prescrita e com convecção contribuem tanto para A_P quanto para B_P, pois seus fluxos dependem de T_P, ao passo que a fronteira com fluxo prescrito contribui apenas para B_P.

1 - Volumes internos

$$A_E = A_W = A_x \quad ; \quad A_N = A_S = A_y$$
$$A_P = 2\,A_x + 2\,A_y + A_P^0 \quad ; \quad B_P = A_P^0\,T_P^0$$

2 - Fronteira oeste (fluxo prescrito)

$$A_E = A_x \quad ; \quad A_W = 0 \quad ; \quad A_N = A_S = A_y$$
$$A_P = A_x + 2\,A_y + A_P^0 \quad ; \quad B_P = A_P^0\,T_P^0 + q''_f\,\Delta y$$

3 - Fronteira leste (temperatura prescrita)

$$A_W = A_x \quad ; \quad A_E = 0 \quad ; \quad A_N = A_S = A_y$$
$$A_P = A_x + 2\,A_y + 2\,A_x + A_P^0 \quad ; \quad B_P = A_P^0\,T_P^0 + 2\,A_x\,T_a$$

4 - Fronteira norte (temperatura prescrita)

$$A_E = A_W = A_x \quad ; \quad A_S = A_y \quad ; \quad A_N = 0$$
$$A_P = 2\,A_x + A_y + 2\,A_y + A_P^0 \quad ; \quad B_P = A_P^0\,T_P^0 + 2\,A_y\,T_a$$

5 - Fronteira sul (convecção)

$$A_E = A_W = A_x \quad ; \quad A_N = A_y \quad ; \quad A_S = 0$$
$$A_P = 2\,A_x + A_y + h\,\Delta x + A_P^0 \quad ; \quad B_P = A_P^0\,T_P^0 + h\,\Delta x\,T_\infty$$

6 - Quina sudoeste (fluxo prescrito e convecção)

$$A_E = A_x \quad ; \quad A_N = A_y \quad ; \quad A_W = A_S = 0$$
$$A_P = A_x + A_y + h\,\Delta x + A_P^0 \quad ; \quad B_P = A_P^0\,T_P^0 + q''_f\,\Delta y + h\,\Delta x\,T_\infty$$

7 - Quina noroeste (fluxo prescrito e temperatura prescrita)

$$A_E = A_x \quad ; \quad A_S = A_y \quad ; \quad A_W = A_N = 0$$

$$A_P = A_x + A_y + 2\,A_y + A_P^0 \qquad ; \qquad B_P = A_P^0\,T_P^0 + q_f''\,\Delta y + 2\,A_y\,T_a$$

8 - Quina sudeste (temperatura prescrita e convecção)

$$A_W = A_x \qquad ; \qquad A_N = A_y \qquad ; \qquad A_E = A_S = 0$$

$$A_P = A_x + A_y + 2\,A_x + h\,\Delta x + A_P^0 \qquad ; \qquad B_P = A_P^0\,T_P^0 + 2\,A_x\,T_a + h\,\Delta x\,T_\infty$$

9 - Quina nordeste (temperatura prescrita em ambas as fronteiras)

$$A_W = A_x \qquad ; \qquad A_S = A_y \qquad ; \qquad A_E = A_N = 0$$

$$A_P = A_x + A_y + 2\,A_x + 2\,A_y + A_P^0 \qquad ; \qquad B_P = A_P^0\,T_P^0 + 2\,A_x\,T_a + 2\,A_y\,T_a$$

Observa-se que, em todos os volumes, o coeficiente A_P corresponde à soma dos coeficientes dos volumes vizinhos, dos coeficientes provenientes das condições de contorno que dependem de T_P e do coeficiente A_P^0, o que garante a dominância diagonal do sistema e, consequentemente, a convergência da solução iterativa. Por se tratar de formulação totalmente implícita, não há restrição de estabilidade sobre o intervalo de tempo Δt a ser adotado durante a solução iterativa. Dessa essa variável passa a ser definida por critérios de precisão, sendo necessário, em contrapartida, resolver um sistema de equações acopladas a cada instante.